

### 3.4.1 数学建模活动：决定苹果的最佳出售时间点

班级：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 小组：\_\_\_\_\_ 小组评价：\_\_\_\_\_ 教师评价：\_\_\_\_\_

#### 【预习目标】

会用函数模型解决实际问题

#### 【使用说明】

尝试会用数学建模解决实际问题

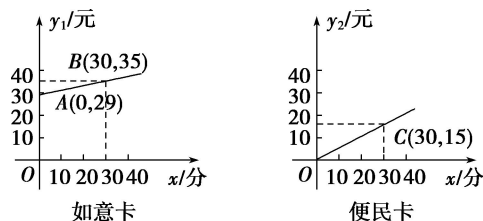
#### 【学习目标】（宋体 小四 加粗）

1. 会建立一次函数模型解决实际问题
2. 会建立二次函数模型解决实际问题
3. 会利用分段函数解决与之相关的实际问题

#### 【情境导学】

##### （1）一次函数模型

例 1. 为了发展电信事业，方便用户，电信公司对移动电话采用不同的收费方式，其中所使用的“如意卡”与“便民卡”在某市范围内每月(30 天)的通话时间  $x$ (单位：分)与通话费用  $y$ (单位：元)的关系如图所示：

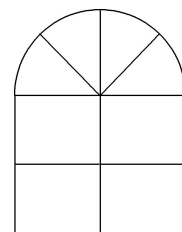


(1) 分别求出通话费用  $y_1$ ,  $y_2$  与通话时间  $x$  之间的函数解析式；

(2) 请帮助用户计算在一个月内使用哪种卡便宜.

## (2) 二次函数模型

例 2. 有  $l$  米长的钢材，要做成如图所示的窗框：上半部分为半圆，下半部分为四个全等的小矩形组成的矩形，则小矩形的长与宽之比为多少时，窗户所通过的光线最多？并求出窗户面积的最大值.



## (3) 分段函数模型

例 3. 提高过江大桥的车辆通行能力可改善整个城市的交通状况.在一般情况下，大桥上的车流速度  $v$  (单位：千米/时) 是车流密度  $x$  (单位：辆/千米) 的函数. 当桥上的车流密度达到 200 辆/千米时，造成堵塞，此时车流速度为 0；当车流密度不超过 20 辆/千米时，车流速度为 60 千米/时. 研究表明：当  $20 \leq x \leq 200$  时，车流速度  $v$  是车流密度  $x$  的一次函数.

- (1)当  $0 \leq x \leq 200$  时，求函数  $v(x)$ 的表达式；
- (2)当车流密度  $x$  为多大时，车流量(单位时间内通过桥上某观测点的车辆数，单位：辆/时) $f(x)$   
 $=x \cdot v(x)$ 可以达到最大，并求出最大值.(精确到 1 辆/时)

### 【思考探究】

### 【结论】

### 【问题解决】

### 【体系构建】

画出本课题的思维导图

### 【学习评价】

(3 颗星合格，4 颗星以上优秀)

| 内容   | 评价标准     | 星数 | 总数 |
|------|----------|----|----|
| 学习过程 | 认真参与所有“做 |    |    |

|      |                       |  |  |
|------|-----------------------|--|--|
|      | 一做”“想一想”<br>等，获得 3 颗星 |  |  |
| 问题解决 | 解决一个问题获得一颗星           |  |  |
| 体系构建 | 构建体系获得 1-2 颗星         |  |  |

### 3.4.2 数学建模活动：决定苹果的最佳出售时间点

班级：\_\_\_\_\_姓名：\_\_\_\_\_小组：\_\_\_\_\_小组评价：\_\_\_\_\_教师评价：\_\_\_\_\_

#### 【学习目标】

1. 会建立一次函数模型解决实际问题
2. 会建立二次函数模型解决实际问题
3. 会利用分段函数解决与之相关的实际问题

练习 1. 某列火车从北京西站开往石家庄，全程 277 km. 火车出发 10 min 开出 13 km，之后以 120 km/h 的速度匀速行驶. 试写出火车行驶的总路程  $s$  与匀速行驶的时间  $t$  之间的函数关系式，并求火车离开北京 2 h 时火车行驶的路程.

练习 2. 渔场中鱼群的最大养殖量为  $m(m>0)$ , 为了保证鱼群的生长空间, 实际养殖量  $x$  小于  $m$ , 以便留出适当的空闲量. 已知鱼群的年增长量  $y$  和实际养殖量与空闲率(空闲率是空闲量与最大养殖量的比值)的乘积成正比, 比例系数为  $k(k>0)$ .

(1) 写出  $y$  关于  $x$  的函数关系式, 并指出该函数的定义域;

(2) 求鱼群年增长量的最大值.

练习 3. 某旅游景区有 50 辆自行车供游客租赁使用, 管理这些自行车的费用是每日 115 元. 根据经验, 若每辆自行车的日租金不超过 6 元, 则自行车可以全部租出; 若超过 6 元, 则每提高 1 元, 租不出去的自行车就增加 3 辆.

旅游景区规定: 每辆自行车的日租金不低于 3 元并且不超过 20 元. 用  $x$ (单位: 元, 且  $x \in \mathbf{N}$ ) 表示每辆自行车的日租金, 用  $y$ (单位: 元) 表示出租的自行车的日净收入.(注: 日净收入等于每日出租的自行车的总收入减去管理费用)

(1) 求函数  $y=f(x)$  的解析式;

(2) 试问日净收入最多时每辆自行车的日租金应定为多少元? 日净收入最多为多少元?